

1. Visão Geral da Cultura

1.1. Classificação e Importância

A alface (*Lactuca sativa* L.) é a principal hortaliça folhosa comercializada e consumida no Brasil, sendo considerada de maior valor comercial no segmento de hortaliças [1].

Dentre os diversos fatores que influenciam no sistema de produção da alface, o manejo da adubação merece destaque, pois afeta diretamente o crescimento e, consequentemente, a produção e qualidade do produto final [1]. A cultura é altamente dependente do uso de fertilizantes, principalmente em solos tropicais.

1.2. Sistemas de Cultivo

O manejo nutricional da cultura da alface depende bastante do sistema de plantio utilizado, podendo ser orgânico, convencional, hidropônico ou em sistema de plantio direto [2]. No Brasil, o sistema hidropônico predominante é o **NFT** (*Nutrient Film Technique*), ou fluxo laminar de nutrientes, no qual as raízes das plantas ficam submersas em solução nutritiva durante todo o período de crescimento até a colheita [2].

Por que a Alface é Ideal para ML?

- Ciclo curto: 25 a 45 dias do transplantio à colheita
- Altamente sensível a variações de pH, CE e temperatura
- Amplamente estudada em sistemas hidropônicos com sensores
- Parâmetros bem documentados na literatura científica
- Boa disponibilidade de datasets públicos (Kaggle, IEEE, GitHub)
- Resultados mensuráveis: peso fresco, número de folhas, área foliar

2. Parâmetros que Influenciam o Desenvolvimento

2.1. pH do Solo e da Solução Nutritiva

O pH é um dos parâmetros mais críticos no cultivo da alface. Em cultivo convencional em solo, os solos devem possuir pH entre 6,5 e 7,5, sendo a alface pouco tolerante à acidez [3].

Em sistemas hidropônicos, a faixa aceitável é ligeiramente mais ácida: a solução nutritiva deve estar com o pH entre 5,5 e 6,5, e seu desequilíbrio em torno de 4,5 a 7,5 precisa ser corrigido, pois alterações de alto nível podem comprometer toda a produção [6]. Para correção, utiliza-se hidróxido de sódio (pH+) ou ácido fosfórico (pH-).

O nível de pH determina a disponibilidade e absorção de nutrientes pela cultura. Se o pH da solução não estiver dentro dos limites da faixa ideal, a cultura terá dificuldades para absorver elementos essenciais para um crescimento adequado [4].

Tabela 1: Faixas de pH recomendadas para a alface

Sistema de Cultivo	Faixa Ideal	Limite Crítico
Solo convencional	6,5 – 7,5	< 6,0 ou > 8,0
Hidropônico (NFT)	5,5 – 6,5	< 4,5 ou > 7,5
Aeropônico	5,8 – 6,5	< 5,0 ou > 7,0

2.2. Condutividade Elétrica (CE)

A condutividade elétrica (CE) mede o nível de sais de fertilizantes presentes na solução de nutrientes [4]. Existe uma relação direta entre os sólidos dissolvidos totais (TDS, em ppm) e a CE, sendo esta amplamente utilizada em hidroponia para quantificar os nutrientes presentes na água [5].

Diferentes fases da planta requerem diferentes níveis de CE: nas primeiras fases, uma condutividade baixa (cerca de 250–300 ppm) indica boas condições para o crescimento; à medida que a planta cresce, suas necessidades de nutrientes aumentam, podendo chegar até 1000 ppm [5].

Tabela 2: Valores de CE recomendados para alface hidropônica

Fase de Crescimento	CE (mS/cm)	TDS (ppm)
Germinação / Berçário	0,5 – 0,8	250 – 400
Crescimento inicial	0,8 – 1,2	400 – 600
Crescimento pleno	1,2 – 2,0	600 – 1000

Relevância para ML: Flutuações não controladas de CE superiores a $\pm 0,4$ mS/cm podem reduzir a biomassa da alface em aproximadamente 8–12%. Esse parâmetro é uma das features mais importantes para modelos preditivos em sistemas hidropônicos.

2.3. Temperatura

A temperatura é um fator determinante tanto para o crescimento vegetativo quanto para a qualidade final da alface.

2.3.1. Temperatura do Ar

A alface necessita, para um desenvolvimento adequado, de temperaturas diurnas entre 15 e 20°C e noturnas entre 8 e 12°C. Temperaturas inferiores a 7°C favorecem o apareci-

mento de necrose marginal; por outro lado, temperaturas acima de 30°C são prejudiciais ao desenvolvimento normal da cultura [3].

Fotoperíodos longos e temperaturas elevadas (superiores a 25°C) estimulam o comprimento do caule e a emissão floral precoce (pendoamento), reduzindo a qualidade comercial [1].

2.3.2. Temperatura da Solução Nutritiva (Hidroponia)

A temperatura da solução de nutrientes é muito importante para alcançar bons resultados no cultivo de alface. Menor velocidade de crescimento e baixos níveis de oxigênio dissolvido ocorrem quando a temperatura da água ultrapassa 27°C [4]. Em geral, valores entre 18°C e 24°C permitem um crescimento normal [5].

Tabela 3: Faixas de temperatura recomendadas para a alface

Parâmetro	Faixa Ideal	Limite Crítico
Temperatura do ar (diurna)	15 – 20°C	> 30°C
Temperatura do ar (noturna)	8 – 12°C	< 7°C
Temperatura da solução nutritiva	18 – 24°C	> 27°C

2.4. Macronutrientes (NPK + Ca)

A alface é uma hortaliça folhosa bastante exigente nutricionalmente, principalmente nos macronutrientes nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e cálcio (Ca) [2].

2.4.1. Nitrogênio (N)

O nitrogênio é o nutriente mais demandado pela alface ao longo do seu ciclo. A produção da hortaliça é condicionada pela disponibilidade de N, sendo fundamental para o crescimento foliar e o desenvolvimento vegetativo [1].

O fornecimento em excesso de N pode causar queima das folhas em plantas novas, aumentar a susceptibilidade a doenças, deixar os tecidos mais frágeis, dificultar a absorção de outros nutrientes e prolongar o ciclo da cultura [7].

2.4.2. Fósforo (P)

O fósforo é bastante exigido na alface, principalmente na fase final do ciclo. Estudos demonstraram resposta quadrática para massa fresca da parte aérea e área foliar, com valores máximos nas doses equivalentes a 733 e 756 kg ha⁻¹ de P₂O₅, respectivamente [8].

2.4.3. Potássio (K)

O potássio atua na regulação osmótica, no balanço de cátions/ânions, nas relações hídricas, na abertura e fechamento dos estômatos, no alongamento celular, na síntese de proteínas e na fotossíntese.

2.4.4. Doses de Referência para Adubação

No transplântio das mudas em solos deficientes, pode-se aplicar:

- Até 150 kg ha⁻¹ de N (nitrogênio)
- De 50 a 400 kg ha⁻¹ de P₂O₅ (fósforo)
- De 60 a 120 kg ha⁻¹ de K₂O (potássio) [2]

A cultivar de alface respondeu progressivamente até doses próximas a 150 kg ha⁻¹ de NPK; nas doses superiores a 200 kg ha⁻¹ foi observada redução das características avaliadas [1].

2.4.5. Concentrações de Macronutrientes na Planta

Pesquisas comparando cultivo hidropônico e convencional registraram as seguintes concentrações de macronutrientes na parte aérea no ponto de colheita [9]:

Tabela 4: Concentração de macronutrientes na alface (g kg⁻¹) no ponto de colheita

Nutriente	Hidropônico	Convencional
N (Nitrogênio)	44,80	38,24
P (Fósforo)	8,54	5,74
K (Potássio)	87,42	78,33
Ca (Cálcio)	10,29	12,23
Mg (Magnésio)	3,31	3,11
S (Enxofre)	2,32	3,87

2.5. Micronutrientes

Os micronutrientes são necessários em quantidades menores, mas ainda assim essenciais. Para a alface, a ordem decrescente de acúmulo observada é: Fe > Mn > B > Zn > Cu [8]. A disponibilidade de boro e zinco depende do histórico da área e das exigências da cultivar utilizada.

2.6. Luminosidade e Fotoperíodo

A alface é uma planta de dia longo, sendo que fotoperíodos superiores a 10 horas/dia favorecem o crescimento vegetativo. Em sistemas fechados (estufas e cultivos indoor), o uso de lâmpadas LED de espectro completo permite controle preciso da luminosidade, sendo esse um parâmetro monitorável por sensores e relevante para modelos de ML.

2.7. Umidade Relativa do Ar

A alface se desenvolve bem em condições de boa umidade. Solos compactados ou encharcados ocasionam decréscimos produtivos e deixam as plantas mais suscetíveis a doenças [2]. Em sistemas fechados, a umidade relativa ideal situa-se entre 60% e 75%.

3. Resumo dos Parâmetros para Machine Learning

A tabela abaixo sintetiza todos os parâmetros mapeados, sua faixa ideal, o tipo de feature para ML e o nível de relevância estimado com base na literatura:

Tabela 5: Parâmetros da alface e sua relevância para ML

Parâmetro	Faixa Ideal	Tipo de Feature	Sensor	Relevância ML
pH da solução	5,5 – 6,5	Numérica contínua	Sensor pH	Alta
CE (mS/cm)	0,8 – 2,0	Numérica contínua	Sensor EC/TDS	Alta
Temperatura do ar	15 – 20°C	Numérica contínua	DHT22	Alta
Temp. da solução	18 – 24°C	Numérica contínua	DS18B20	Alta
Umidade relativa	60 – 75%	Numérica contínua	DHT22	Média
Luminosidade (lux)	> 10h/dia	Numérica contínua	LDR / BH1750	Média
N (Nitrogênio)	até 150 kg/ha	Numérica contínua	TDS / Manual	Alta
P (Fósforo)	50–400 kg/ha	Numérica contínua	Manual	Alta
K (Potássio)	60–120 kg/ha	Numérica contínua	Manual	Alta

(continuação da Tabela 5)

Parâmetro	Faixa Ideal	Tipo de Feature	Sensor	Relevância ML
Ca (Cálcio)	variável	Numérica contínua	Manual	Média
Nível de água	> 70%	Numérica contínua	Ultrassônico	Média
CO ₂ (ppm)	400 – 1200	Numérica contínua	MQ-135	Baixa

4. Variáveis-Alvo para os Modelos de ML

Os modelos de *machine learning* para a alface podem ser treinados para prever diferentes variáveis de saída (*targets*), dependendo do objetivo do projeto:

Targets Mais Utilizados na Literatura

- **Peso fresco (g):** Principal métrica de produtividade
- **Área foliar (cm²):** Indicador de desenvolvimento vegetativo
- **Número de folhas:** Métrica de qualidade comercial
- **Teor de nitrato (mg/kg):** Indicador de qualidade nutricional
- **Taxa de crescimento diária:** Útil para séries temporais
- **Classificação de saúde:** Saudável / Deficiente / Estressada
- **Consumo de água (L):** Métrica de eficiência hídrica

4.1. Tipo de Problema de ML por Target

Tabela 6: Mapeamento de targets e tipo de problema de ML

Target	Tipo de Problema	Algoritmos Sugeridos
Peso fresco (g)	Regressão	Random Forest, XGBoost, LSTM
Área foliar	Regressão	SVR, Redes Neurais
Número de folhas	Regressão	Random Forest, Gradient Boosting
Saúde da planta	Classificação	Random Forest, CNN
Deficiência de NPK	Classificação	CNN, SVM, Random Forest
Taxa de crescimento	Série temporal	LSTM, GRU, Prophet
Recomendação de ação	Classificação	Random Forest, XGBoost

5. Datasets Públicos Disponíveis

5.1. Kaggle

Lettuce NPK Dataset — Kaggle

- **URL:** <https://www.kaggle.com/datasets/baronn/lettuce-npk-dataset>
- **Tipo:** Imagens RGB de folhas de alface
- **Classes:** 4 — Nutrição Completa (FN), Deficiência de N, Deficiência de P, Deficiência de K
- **Tamanho:** 208 imagens RGB cultivadas em sistema hidropônico
- **Uso:** Classificação de deficiências nutricionais via CNN
- **Referência:** [11]

Lettuce Growth Days Analysis — Kaggle

- **URL:** <https://www.kaggle.com/datasets/jurijsruko/lettuce>
- **Tipo:** Dados tabulares de crescimento ao longo dos dias
- **Features:** Dias de crescimento, condições ambientais
- **Uso:** Regressão para predição de crescimento

5.2. IEEE DataPort

Datasets de Sistemas Hidropônicos — IEEE DataPort

- **URL:** <https://ieee-dataport.org>
- **Tipo:** Dados de sensores (pH, CE, temperatura, turbidez)
- **Formato:** CSV separado em treino e teste
- **Uso:** Regressão para predição de rendimento

5.3. GitHub — Repositórios Públicos

Lettuce Dataset — GitHub

- **Buscar por:** lettuce-dataset ou hydroponic-lettuce
- **Tipo:** Imagens time-lapse, logs de temperatura, anotações
- **Uso:** Visão computacional + séries temporais

5.4. FAOSTAT

FAOSTAT — FAO Statistics

- **URL:** <https://www.faostat.fao.org>
- **Tipo:** Dados estatísticos globais de produção agrícola
- **Conteúdo:** Produção, área colhida, rendimento, preços
- **Uso:** Análise de tendências e correlações macroeconômicas

5.5. Artigos com Datasets Implícitos

Alguns estudos científicos coletaram dados próprios que podem ser solicitados aos autores ou replicados:

Tabela 7: Estudos com dados coletados para ML em alface

Estudo	Features Coletadas	Target
Batavia Lettuce ML [12]	Sensores ambientais + imagens	Taxa de crescimento
Aeropônica IIETA [15]	pH, Temp., CE, Turbidez	Rendimento (kg)
YOLO-EfficientNet [14]	2240 imagens de vídeo	Status de saúde

6. Estrutura Sugerida para Dataset Próprio

Considerando que o projeto conta com hardware físico (sensores ESP32), é possível gerar um dataset próprio. A estrutura sugerida é:

Schema do Dataset — Alface Hidropônica

timestamp	datetime	Data e hora da leitura
campo	string	"humano" ou "ia"
ph	float	pH da solução (ex: 6.2)

ec_ms_cm	float	Condutividade elétrica (ex: 1.4)
temp_ar_c	float	Temperatura do ar em °C
temp_solucao_c	float	Temperatura da solução em °C
umidade_pct	float	Umidade relativa do ar (%)
luminosidade	float	Intensidade de luz (lux)
nivel_agua_pct	float	Nível do reservatório (%)
acao_aplicada	string	Última ação tomada
biomassa_g	float	TARGET: peso estimado (g)
num_folhas	int	TARGET: número de folhas
saude_pct	float	TARGET: score de saúde (0-100)

7. Pipeline de Machine Learning Sugerido

FASE 1 — Coleta e Exploração

Sensores ESP32 → MQTT → Banco de Dados → EDA

FASE 2 — Pré-processamento

Tratamento de nulos → Normalização → Feature Engineering

FASE 3 — Modelagem Baseline

Random Forest / XGBoost → Validação cruzada → Métricas (RMSE, R²)

FASE 4 — Modelagem Temporal

LSTM / GRU → Séries temporais → Predição futura

FASE 5 — Deploy

API (FastAPI) → Dashboard → Integração com o Jogo 2D

Figura 1: Pipeline de ML proposto para o projeto

7.1. Métricas de Avaliação

- **Regressão:** RMSE, MAE, R²
- **Classificação:** Acurácia, F1-Score, Matriz de Confusão
- **Séries temporais:** MAPE, SMAPE

Estudos recentes mostram que redes neurais superam regressão linear na predição de crescimento de alface, com redução de 73,88% no erro quadrático médio (MSE) [12]. O classificador Random Forest atinge acurácia de 94,45% na classificação de condições de crescimento [12].

8. Fontes e Referências para Aprofundamento

8.1. Artigos Científicos

- **ScienceDirect (2025):** *A review of machine learning approaches for predicting lettuce yield in hydroponic systems* — revisão de 146 artigos sobre ML aplicado à alface hidropônica [13]
- **ScienceDirect (2025):** *Enhancing hydroponic farming with Machine Learning: Growth prediction and anomaly detection* [12]
- **PMC / MDPI (2024):** *Identifying the Growth Status of Hydroponic Lettuce Based on YOLO-EfficientNet* [14]
- **IIETA (2024):** *Optimizing Lettuce Crop Yield Prediction in an Indoor Aeroponic System* [15]
- **Embrapa:** *Crescimento e teores de nutrientes em alface influenciados por carbonato de cálcio e pela correção de pH da solução hidropônica* [10]

8.2. Fontes Técnicas e Agronômicas

- **Campo e Negócios:** Manejo nutricional da alface — <https://campoenegocios.com>
- **Rijk Zwaan Brasil:** Solução hidropônica de nutrientes — <https://www.rijkszwaan.com.br>
- **Ecocenter (PT):** Hidroponia: Solução Nutritiva — <https://loja.ecocenter.pt>
- **Embrapa:** Portal de publicações — <https://www.embrapa.br>
- **Agriconline:** Adubação NPK como promotor de crescimento em alface — <https://agriconline.com.br>

Referências

- [1] TAVARES, A. T.; VAZ, J. C.; HAESBAERT, F. M.; REYES, I. D. P.; ROSA, P. H. L.; FERREIRA, T. A.; NASCIMENTO, I. R. **Adubação NPK como promotor de crescimento em alface.** *Agri-Environmental Sciences*, v. 5, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/337094601>
- [2] SILVA, G. B. P.; SILVA, R. P. **Manejo nutricional da alface: o que é preciso saber.** *Campo e Negócios*, 2019. Disponível em: <https://camponegocios.com/manejo-nutricional-da-alface-o-que-e-preciso-saber/>
- [3] **Alface em modo de produção biológico.** *Agricultura Biológica — Açores*, 2022. Disponível em: <https://agriculturabiologica.azores.gov.pt>
- [4] **Solução Hidropônica de Nutrientes.** *Rijk Zwaan Brasil*, 2023. Disponível em: <https://www.rijkszwaan.com.br/news/solucao-hidroponica-de-nutrientes>
- [5] **Hidroponia: Solução Nutritiva.** *Ecocenter*, 2022. Disponível em: <https://loja.ecocenter.pt/post/solucao-nutritiva>
- [6] **Investigando o cultivo da alface hidropônica na cidade de Pontes e Lacerda-MT.** *53^o Congresso Brasileiro de Química*, 2013. Disponível em: <https://www.abq.org.br/cbq/2013/trabalhos/10/2776-16747.html>
- [7] **Adubação NPK como promotor de crescimento em alface.** *Portal Agri-conline*, 2022. Disponível em: <https://agronline.com.br/portal/artigo/adubacao-npk-como-promotor-de-crescimento-em-alface/>
- [8] KANO, C. et al. **Acúmulo de nutrientes e resposta da alface à adubação fosfatada.** *Horticultura Brasileira*, UNESP/FCA, Botucatu-SP, 2003.
- [9] BENINNI, E. R. Y. et al. **Concentração e acúmulo de macronutrientes em alface cultivada em sistemas hidropônico e convencional.** *Semina: Ciências Agrárias*, 2003.
- [10] **Crescimento e teores de nutrientes em alface influenciados por carbonato de cálcio e pela correção de pH da solução hidropônica.** *Portal Embrapa*, 2003. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/153915>
- [11] **A mathematical modelling-based interpretable deep learning approach for lettuce disease detection in extreme environmental conditions.** *ScienceDirect*, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147470652500230X>

- [12] **Enhancing hydroponic farming with Machine Learning: Growth prediction and anomaly detection.** *ScienceDirect*, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197625012151>
- [13] **A review of machine learning approaches for predicting lettuce yield in hydroponic systems.** *ScienceDirect*, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525001583>
- [14] **Identifying the Growth Status of Hydroponic Lettuce Based on YOLO-EfficientNet.** *PMC — PubMed Central*, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10857641/>
- [15] **Optimizing Lettuce Crop Yield Prediction in an Indoor Aeroponic System.** *IIETA*, 2024. Disponível em: <https://www.iieta.org/download/file/fid/132336>